Инвариантная самостоятельная работа 3

Постановка задачи: Осуществлять формирование разделов электронной среды "Магистерская диссертация".

Тема: “Электронный курс «Перспективные информационные технологии в корпоративном обучении»”

1. Цель и задачи этапа проектирования

Целью данного этапа является формирование структуры электронной образовательной среды для размещения электронного курса «Перспективные информационные технологии в корпоративном обучении» в рамках магистерской диссертации.

Основой для проектирования электронной среды является структура курса, представленная на Рисунке 1. В соответствии с данной структурой курс имеет модульную организацию, включает шесть содержательных модулей и предусматривает сочетание работы с ментором, самостоятельной деятельности обучающихся и контрольных мероприятий.

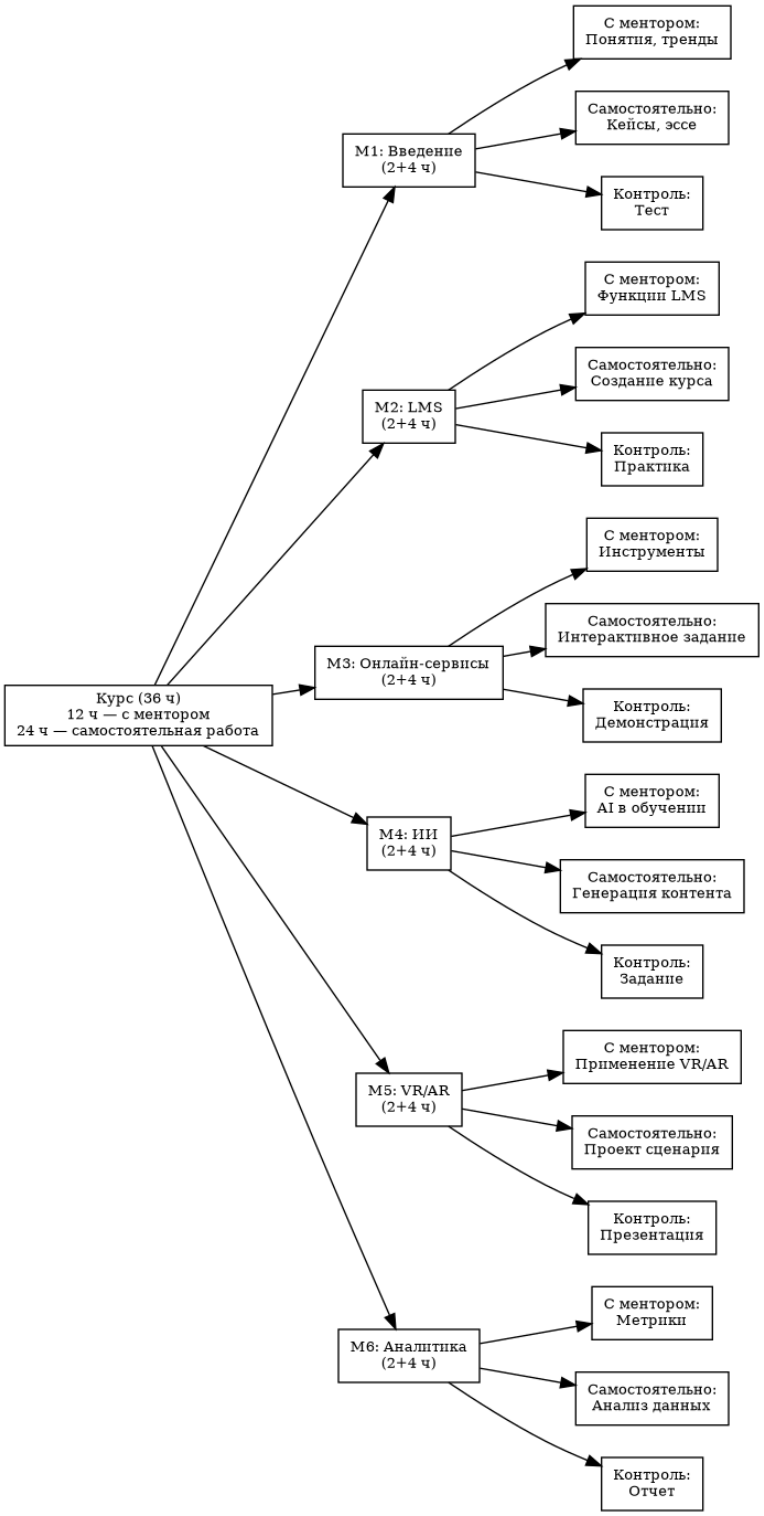

Рисунок 1 - Структура электронного курса «Перспективные информационные технологии в корпоративном обучении»

Задачи этапа:

1. определить общую архитектуру электронной среды курса;
2. описать состав разделов электронной среды;
3. раскрыть содержание каждого модуля курса;
4. определить виды учебной деятельности обучающихся;
5. описать формы контроля по каждому модулю;
6. обосновать логику размещения материалов в электронной среде.

2. Исходная структура курса

Согласно Рисунку 1, электронный курс рассчитан на 36 часов, из которых:

Вид учебной деятельности	**Количество часов**
Работа с ментором	12 часов
Самостоятельная работа	24 часа
Общая трудоёмкость курса	36 часов

Каждый модуль имеет одинаковую временную структуру:

Элемент модуля	**Объём**
Занятие с ментором	2 часа
Самостоятельная работа	4 часа
Всего на модуль	6 часов

Таким образом, курс включает 6 модулей по 6 часов, что в сумме составляет 36 часов.

3. Общая архитектура электронной среды

Электронная среда курса строится по иерархической модели:

Курс → Модуль → Учебная деятельность → Контроль

На верхнем уровне размещается общий раздел курса, содержащий организационную и методическую информацию. Далее курс делится на шесть модулей:

1. Модуль 1. Введение
2. Модуль 2. LMS
3. Модуль 3. Онлайн-сервисы
4. Модуль 4. ИИ
5. Модуль 5. VR/AR
6. Модуль 6. Аналитика

Каждый модуль включает три обязательных элемента:

Элемент	**Назначение**
Работа с ментором	Объяснение ключевых понятий, обсуждение примеров, сопровождение обучающихся
Самостоятельная работа	Выполнение кейсов, заданий, анализа или проектной деятельности

Контроль	Проверка освоения материала через тест, практику, демонстрацию, презентацию или отчёт

4. Сквозные разделы электронной среды

Для размещения курса в электронной среде «Магистерская диссертация» целесообразно сформировать следующие сквозные разделы.

№	Раздел электронной среды	Назначение
1	Титульная страница курса	Название курса, сведения об авторе, краткая аннотация
2	О курсе	Цель, задачи, целевая аудитория, трудоемкость 36 часов
3	Программа курса	Перечень 6 модулей, распределение часов 12+24
4	Методические указания	Правила прохождения курса, требования к заданиям
5	Материалы для работы с ментором	Презентации, инструкции, демонстрационные материалы
6	Самостоятельная работа	Кейсы, эссе, задания, сценарии, анализ данных

7	Контроль и оценивание	Тесты, практические задания, отчёты, презентации
8	Глоссарий	Термины по LMS, ИИ, VR/AR, аналитике обучения
9	Форум / обратная связь	Вопросы обучающихся, консультации, обсуждения
10	Итоговая аттестация	Итоговое задание или проект по применению ИТ в корпоративном обучении

5. Подробный разбор модулей курса

Модуль 1. Введение

Объём: 6 часов

С ментором: 2 часа

Самостоятельно: 4 часа

Содержание модуля

Первый модуль выполняет вводную функцию. Он знакомит обучающихся с основными понятиями, тенденциями и направлениями развития перспективных информационных технологий в корпоративном обучении.

Структура модуля в электронной среде

Элемент	Содержание
С ментором	Понятия, тренды
Самостоятельно	Кейсы, эссе
Контроль	Тест

Разделы в электронной среде

1. Лекция / презентация «Понятия и тренды»: Размещаются материалы о цифровой трансформации корпоративного обучения, современных EdTech-направлениях, роли электронного обучения в организации.
2. Кейс для самостоятельного анализа: Обучающиеся анализируют пример внедрения цифровых технологий в корпоративное обучение.
3. Эссе: Обучающийся формулирует собственное понимание роли перспективных ИТ в обучении сотрудников.
4. Тест по модулю: Проверяет понимание базовых понятий, трендов и направлений развития цифрового обучения.

Обоснование:

Модуль необходим для формирования общего представления о предмете курса. Он задаёт понятийную основу для последующих модулей.

<u>Модуль 2. LMS</u>

Объём: 6 часов

С ментором: 2 часа

Самостоятельно: 4 часа

Содержание модуля

Модуль посвящён системам управления обучением — LMS. Рассматриваются функции LMS, возможности размещения учебных материалов, организации контроля и отслеживания результатов.

Структура модуля в электронной среде

Элемент	**Содержание**
С ментором	Функции LMS
Самостоятельно	Создание курса
Контроль	Практика

Разделы в электронной среде

1. Материал «Функции LMS»: Описываются основные функции LMS: размещение контента, управление доступом, тестирование, сбор статистики, обратная связь.
2. Инструкция по созданию курса: Пошаговое руководство по созданию структуры электронного курса.
3. Практическое задание «Создание курса»: Обучающийся создаёт фрагмент электронного курса: титульный блок, одну тему, задание и элемент контроля.
4. Раздел для загрузки результата: Обучающийся прикрепляет ссылку, скриншоты или файл с описанием созданной структуры.

Обоснование:

Данный модуль является ключевым, так как электронная среда курса сама строится по принципам LMS. Практическая работа позволяет закрепить понимание структуры электронного курса.

Модуль 3. Онлайн-сервисы

Объём: 6 часов
С ментором: 2 часа
Самостоятельно: 4 часа

Содержание модуля

Модуль посвящён онлайн-сервисам, которые могут применяться в корпоративном обучении: интерактивные доски, сервисы опросов, конструкторы заданий, облачные документы, инструменты совместной работы.

Структура модуля в электронной среде

Элемент	**Содержание**
С ментором	Инструменты
Самостоятельно	Интерактивное задание
Контроль	Демонстрация

Разделы в электронной среде

1. Обзор онлайн-инструментов: Материал с классификацией сервисов: коммуникационные, интерактивные, оценочные, проектные.

2. Инструкция по созданию интерактивного задания: Обучающимся предлагается выбрать сервис и разработать задание для корпоративного обучения.
3. Самостоятельная работа «Интерактивное задание»: Обучающийся создает интерактивный элемент: опрос, тест, доску идей, задание на сопоставление или мини-тренажёр.
4. Демонстрация результата: Контроль проводится через демонстрацию созданного задания.

Обоснование

Модуль развивает практические навыки использования цифровых инструментов и показывает, как онлайн-сервисы повышают вовлеченность обучающихся.

Модуль 4. ИИ

Объём: 6 часов
С ментором: 2 часа
Самостоятельно: 4 часа

Содержание модуля

Модуль посвящён применению искусственного интеллекта в обучении. Рассматриваются возможности генерации контента, персонализации обучения, создания тестов, чат-ботов и автоматизации обратной связи.

Структура модуля в электронной среде

Элемент	**Содержание**

С ментором	AI в обучении
Самостоятельно	Генерация контента
Контроль	Задание

Разделы в электронной среде

1. Теоретический материал «AI в обучении»: Описываются направления применения ИИ: генерация учебных материалов, адаптивные траектории, автоматическая проверка, помощь преподавателю.
2. Инструкция по работе с ИИ-инструментами: Размещаются рекомендации по формулировке запросов и проверке результатов.
3. Самостоятельная работа «Генерация контента»: Обучающийся создает с помощью ИИ фрагмент учебного материала: текст, тест, сценарий занятия, кейс или инструкцию.
4. Контрольное задание: Обучающийся представляет результат и кратко обосновывает, как он может быть использован в корпоративном обучении.

Обоснование

Модуль актуален, поскольку искусственный интеллект становится одним из ведущих направлений развития образовательных технологий.

<u>Модуль 5. VR/AR</u>

Объём: 6 часов

С ментором: 2 часа

Самостоятельно: 4 часа

Содержание модуля

Модуль посвящён технологиям виртуальной и дополненной реальности в корпоративном обучении. Рассматриваются сценарии применения VR/AR для тренажёров, инструктажей, моделирования производственных ситуаций.

Структура модуля в электронной среде

Элемент	**Содержание**
С ментором	Применение VR/AR
Самостоятельно	Проект сценария
Контроль	Презентация

Разделы в электронной среде

1. Материал «Применение VR/AR»: Рассматриваются примеры использования VR/AR в обучении персонала: безопасность, медицина, производство, сервис, техническое обучение.
2. Шаблон сценария VR/AR-занятия: Обучающимся предлагается структура сценария: цель, аудитория, ситуация, действия обучающегося, ожидаемый результат.
3. Самостоятельная работа «Проект сценария»: Обучающийся разрабатывает сценарий применения VR/AR в корпоративном обучении.
4. Презентация проекта: Контроль осуществляется через защиту идеи или презентацию сценария.

Обоснование

Модуль позволяет обучающимся рассмотреть не только технические возможности VR/AR, но и педагогическую целесообразность их применения.

Модуль 6. Аналитика

Объём: 6 часов

С ментором: 2 часа

Самостоятельно: 4 часа

Содержание модуля

Заключительный модуль посвящен аналитике обучения. Рассматриваются метрики эффективности, анализ активности обучающихся, оценка результатов и принятие решений на основе данных.

Структура модуля в электронной среде

Элемент	**Содержание**
С ментором	Метрики
Самостоятельно	Анализ данных
Контроль	Отчёт

Разделы в электронной среде

1. Материал «Метрики обучения»: Описываются показатели: активность, завершение курса, результаты тестов, вовлеченность, динамика успеваемости.
2. Набор данных или пример статистики: Обучающимся предоставляется таблица или описание учебной аналитики.

3. Самостоятельная работа «Анализ данных»:Обучающийся анализирует данные и делает выводы об эффективности обучения.
4. Итоговый отчёт: Контроль проводится в форме аналитического отчёта с выводами и рекомендациями.

Обоснование

Модуль завершает курс, поскольку аналитика позволяет оценить результативность электронного обучения и принять решения по его улучшению.

6. Итоговая структура электронной среды

Итоговая структура курса в электронной среде может быть представлена следующим образом:

Раздел	**Содержание**
Общая информация	Титульная страница, описание курса, цели, программа
Модуль 1. Введение	Понятия, тренды, кейсы, эссе, тест
Модуль 2. LMS	Функции LMS, создание курса, практическое задание
Модуль 3. Онлайн-сервисы	Инструменты, интерактивное задание, демонстрация
Модуль 4. ИИ	AI в обучении, генерация контента, задание

Модуль 5. VR/AR	Применение VR/AR, проект сценария, презентация
Модуль 6. Аналитика	Метрики, анализ данных, отчёт
Итоговая аттестация	Итоговый проект / итоговое задание
Обратная связь	Форум, анкета, консультации

7. Система контроля

Система контроля строится поэтапно: каждый модуль завершается отдельной формой проверки.

Модуль	**Форма контроля**
M1. Введение	Тест
M2. LMS	Практическое задание
M3. Онлайн-сервисы	Демонстрация
M4. ИИ	Задание
M5. VR/AR	Презентация
M6. Аналитика	Отчёт

Такой подход позволяет оценивать не только знание теории, но и способность применять технологии в реальных задачах корпоративного обучения.